

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Một số kiến thức cơ sở

Bài 1. Chứng minh rằng các phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong các khoảng cho trước.

❶ $x \cos x - 2x^2 + 3x - 1 = 0, \quad [0,2; 0,3] \text{ và } [1,2; 1,3]$

❷ $(x - 2)^2 - \ln x = 0, \quad [1; 2] \text{ và } [e; 4]$

❸ $2x \cos(2x) - (x - 2)^2 = 0, \quad [2; 3] \text{ và } [3; 4]$

❹ $x - (\ln x)^x = 0, \quad [4; 5].$

Bài 2. Tìm các khoảng chứa nghiệm của các phương trình sau.

❶ $x - 3^{-x} = 0$

❷ $4x^2 - e^x = 0$

❸ $x^3 - 2x^2 - 4x + 2 = 0$

❹ $x^3 + 4.001x^2 + 4.002x + 1.101 = 0$

Bài 3. Tìm $\max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$ cho các hàm số và khoảng sau:

❶ $f(x) = \frac{2 - e^x + 2x}{3}, \quad [0; 1]$

❷ $f(x) = \frac{4x - 3}{x^2 - 2x}, \quad [0,5; 1]$

❸ $f(x) = 2x \cos(2x) - (x - 2)^2, \quad [2; 4]$

❹ $f(x) = 1 + e^{-\cos(x-1)}, \quad [1; 2]$

Bài 4. Cho $f(x) = x^3$.

- ❶ Tìm đa thức Taylor bậc hai $P_2(x)$ tại điểm $x_0 = 0$.
- ❷ Tính $R_2(0,5)$ và sai số thực khi dùng $P_2(0,5)$ để xấp xỉ $f(0,5)$.
- ❸ Lặp lại câu (a) với $x_0 = 1$.
- ❹ Lặp lại câu (b) với đa thức ở câu (c).

Bài làm: Xét hàm số

$$f(x) = x^3.$$

Ta có các đạo hàm:

$$f'(x) = 3x^2, \quad f''(x) = 6x, \quad f^{(3)}(x) = 6.$$

Công thức đa thức Taylor bậc 2 quanh $x_0 = a$:

$$P_2(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2,$$

và số dư (dạng Lagrange):

$$R_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x - a)^3, \quad \xi \text{ nằm giữa } x \text{ và } a.$$

a) Trường hợp $x_0 = 0$

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0, \quad f''(0) = 0.$$

Suy ra

$$P_2(x) = 0.$$

b) Tính $R_2(0.5)$ và sai số

Vì $f^{(3)}(x) \equiv 6$ nên

$$R_2(x) = \frac{6}{6}(x - 0)^3 = x^3.$$

Do đó

$$R_2(0.5) = 0.5^3 = 0.125.$$

Giá trị thật:

$$f(0.5) = 0.125.$$

Giá trị xấp xỉ:

$$P_2(0.5) = 0.$$

Sai số:

$$f(0.5) - P_2(0.5) = 0.125 - 0 = 0.125.$$

c) Trường hợp $x_0 = 1$

$$f(1) = 1, \quad f'(1) = 3, \quad f''(1) = 6.$$

$$P_2(x) = 1 + 3(x - 1) + \frac{6}{2}(x - 1)^2 = 1 + 3(x - 1) + 3(x - 1)^2.$$

Rút gọn:

$$P_2(x) = 3x^2 - 3x + 1.$$

d) Tính $R_2(0.5)$ và sai số

Số dư:

$$R_2(x) = \frac{6}{6}(x-1)^3 = (x-1)^3,$$

nên

$$R_2(0.5) = (0.5 - 1)^3 = (-0.5)^3 = -0.125.$$

Giá trị thật:

$$f(0.5) = 0.125.$$

Giá trị xấp xỉ:

$$P_2(0.5) = 1 + 3(0.5 - 1) + 3(0.5 - 1)^2 = 0.25.$$

Sai số:

$$|f(0.5) - P_2(0.5)| = |0.125 - 0.25| = |-0.125| = 0.125.$$

Bài 5. Tìm đa thức Taylor bậc hai $P_2(x)$ của hàm số $f(x) = e^x \cos x$ tại $x_0 = 0$.

- ➊ Dùng $P_2(0,5)$ để xấp xỉ $f(0,5)$. Tìm cận trên cho sai số $|f(0,5) - P_2(0,5)|$ bằng công thức sai số, và so sánh với sai số thực tế.
- ➋ Tìm một cận cho sai số $|f(x) - P_2(x)|$ khi dùng $P_2(x)$ để xấp xỉ $f(x)$ trên khoảng $[0; 1]$.
- ➌ Xấp xỉ $\int_0^1 f(x)dx$ bằng $\int_0^1 P_2(x)dx$.
- ➍ Tìm cận trên cho sai số trong câu (c) bằng $\int_0^1 |R_2(x)| dx$, và so sánh cận này với sai số thực tế.

Bài 6. Giải hệ phương trình sau

$$\textcircled{1} \begin{cases} 2x + y - z = 8 \\ -3x - y + 2z = -11 \\ -2x + y + 2z = -3 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 + 4x_4 = 12 \\ 3x_1 + 8x_2 + x_3 + 7x_4 = 18 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 4 \end{cases}$$